Evidencia de pruebas

API REST ODAPAS Reporte con Spring Boot

Materia: **Desarrollo Web Profesional**

Actividad: **Desarrollo de una API REST con Spring Boot**

Alumno: **Santiago Osorio José Manuel**

Fecha de las pruebas: **7 de octubre de 2026**

Contenido: 1. Descripción de la API · 2. Pruebas en navegador · 3. Pruebas en Postman · 4. Resumen

1. Descripción de la API

ODAPAS Reporte es un sistema para reportar fugas, falta de agua y baja presión, y darles seguimiento por zona de atención. Esta API se construyó con **Spring Boot 3.3.5** y **Java 21**, y se ejecuta en **http://localhost:8080**. Tiene **2 controladores** que usan exclusivamente el método **GET** y devuelven datos de prueba en formato JSON (datos ficticios, sin base de datos).

Controlador	Método	Ruta	Qué devuelve
ControladorZonas	GET	/api/zonas	Todas las zonas de atención con sus colonias
ControladorZonas	GET	/api/zonas/{codigo}	Una zona por su código (404 si no existe)
ControladorReportes	GET	/api/reportes	Todos los reportes ciudadanos
ControladorReportes	GET	/api/reportes?tipo=...&zona=...	Reportes filtrados por tipo y/o zona
ControladorReportes	GET	/api/reportes/{folio}	Un reporte por su folio (404 si no existe)

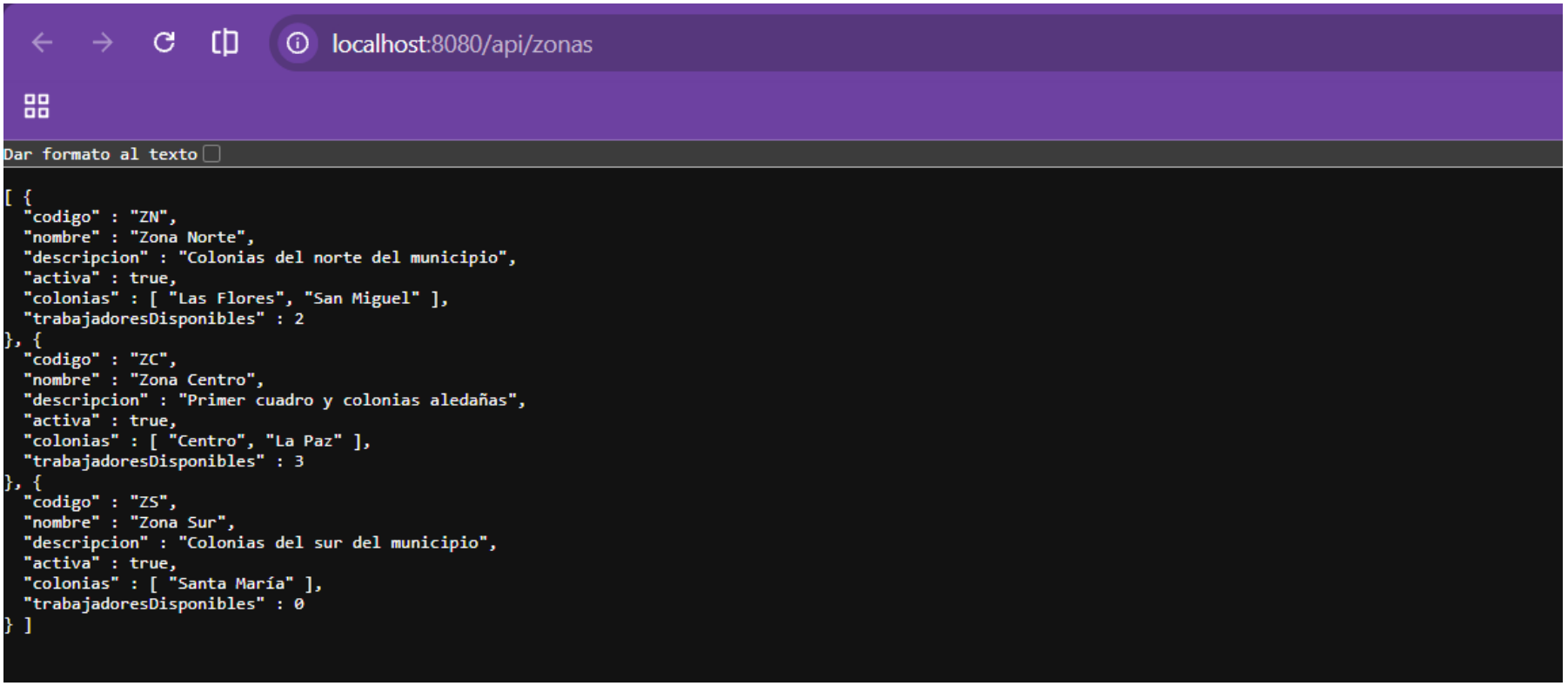
Código fuente: **src/main/java/mx/odapas/reporte/controlador/ControladorZonas.java** y **ControladorReportes.java**. Para ejecutar: **.\mvnw.cmd spring-boot:run**.

2. Pruebas en el navegador (Google Chrome)

Con la API iniciada se abrió cada URL en Chrome; el navegador realiza una petición GET y muestra la respuesta JSON.

2.1 Listar zonas

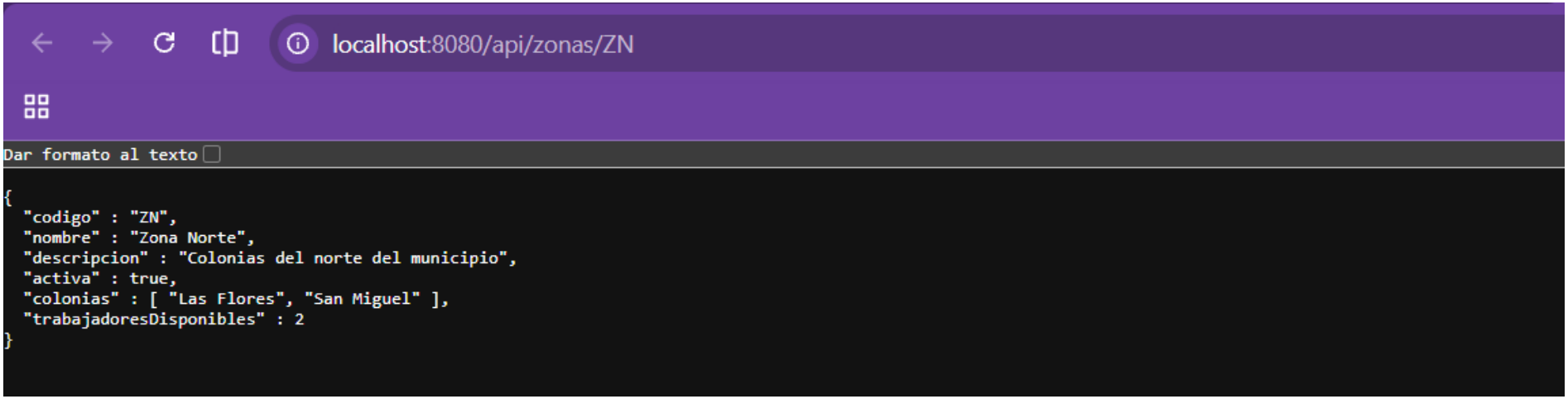
Petición: GET http://localhost:8080/api/zonas
Resultado: Devuelve las 3 zonas (ZN, ZC, ZS) con sus colonias y trabajadores disponibles.



Captura de Chrome del 07/10/2026, 11:04 p. m. (recortada para mostrar la URL y la respuesta; captura completa en evidencias/navegador/01-zonas.png).

2.2 Obtener zona por código

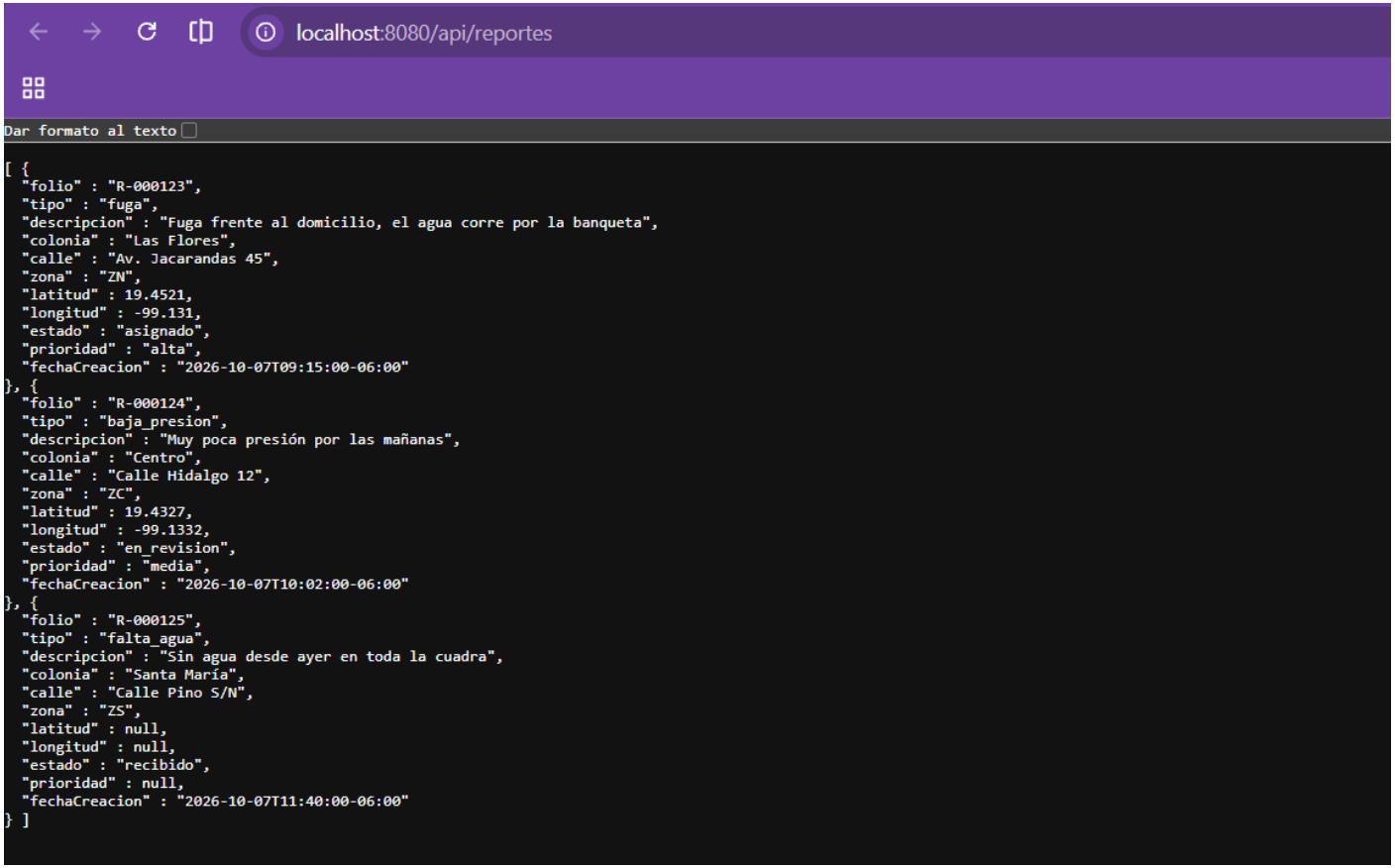
Petición: GET http://localhost:8080/api/zonas/ZN
Resultado: Devuelve solo la Zona Norte con las colonias Las Flores y San Miguel.



Captura de Chrome del 07/10/2026, 11:05 p. m. (recortada para mostrar la URL y la respuesta; captura completa en evidencias/navegador/02-zona-ZN.png).

2.3 Listar reportes

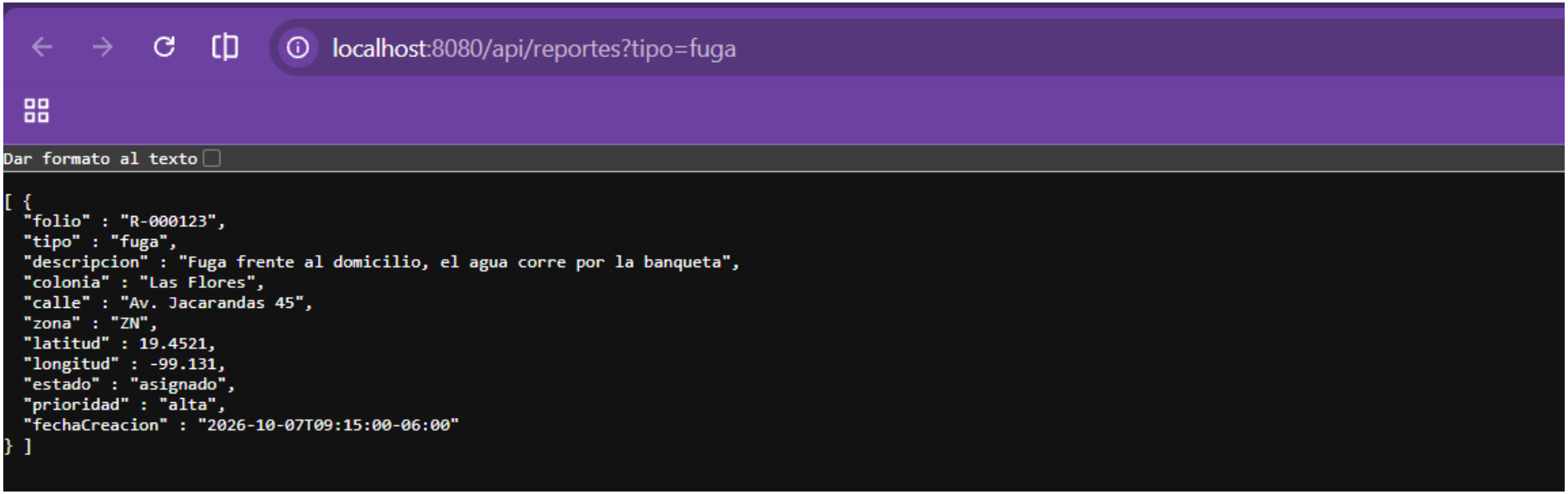
Petición: GET http://localhost:8080/api/reportes
Resultado: Devuelve los 3 reportes: R-000123 (fuga), R-000124 (baja presión) y R-000125 (falta de agua, sin GPS).



Captura de Chrome del 07/10/2026, 11:05 p. m. (recortada para mostrar la URL y la respuesta; captura completa en evidencias/navegador/03-reportes.png).

2.4 Filtrar reportes por tipo

Petición: GET http://localhost:8080/api/reportes?tipo=fuga
Resultado: Con el parámetro tipo=fuga solo devuelve el reporte R-000123.



Captura de Chrome del 07/10/2026, 11:05 p. m. (recortada para mostrar la URL y la respuesta; captura completa en evidencias/navegador/04-reportes-tipo-fuga.png).

2.5 Obtener reporte por folio

Petición: GET http://localhost:8080/api/reportes/R-000123
Resultado: Devuelve el detalle del reporte R-000123 de la Zona Norte.



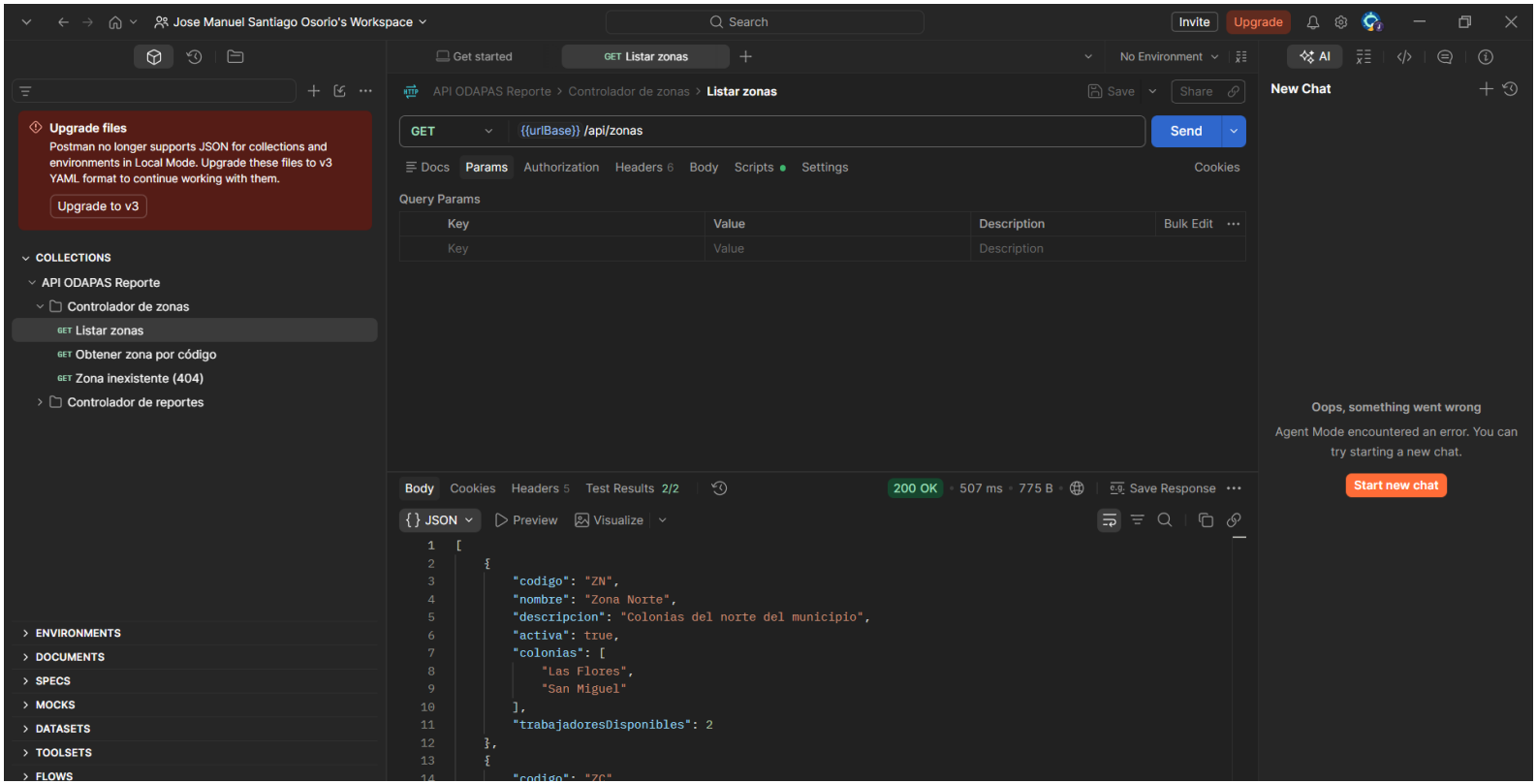
Captura de Chrome del 07/10/2026, 11:05 p. m. (recortada para mostrar la URL y la respuesta; captura completa en evidencias/navegador/05-reporte-R-000123.png).

3. Pruebas en Postman

Se importó la colección **coleccion-postman/coleccion-api-odapas.json** (variable urlBase = http://localhost:8080). Cada petición incluye pruebas automáticas que validan el estado HTTP y el contenido.

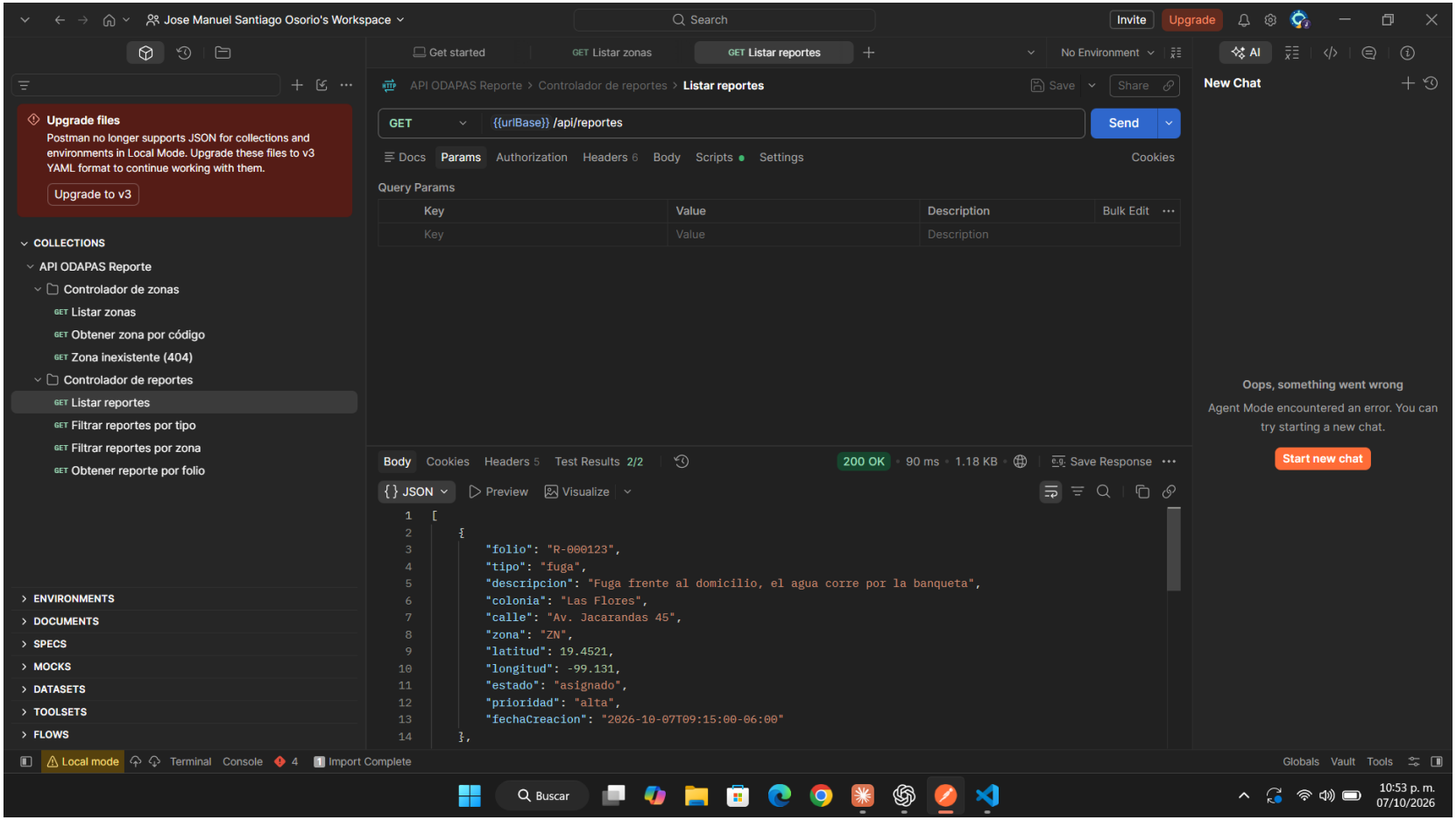
3.1 Listar zonas (ControladorZonas)

Resultado: GET {{urlBase}}/api/zonas → **200 OK**, Test Results **2/2** (estado 200 y 3 zonas).



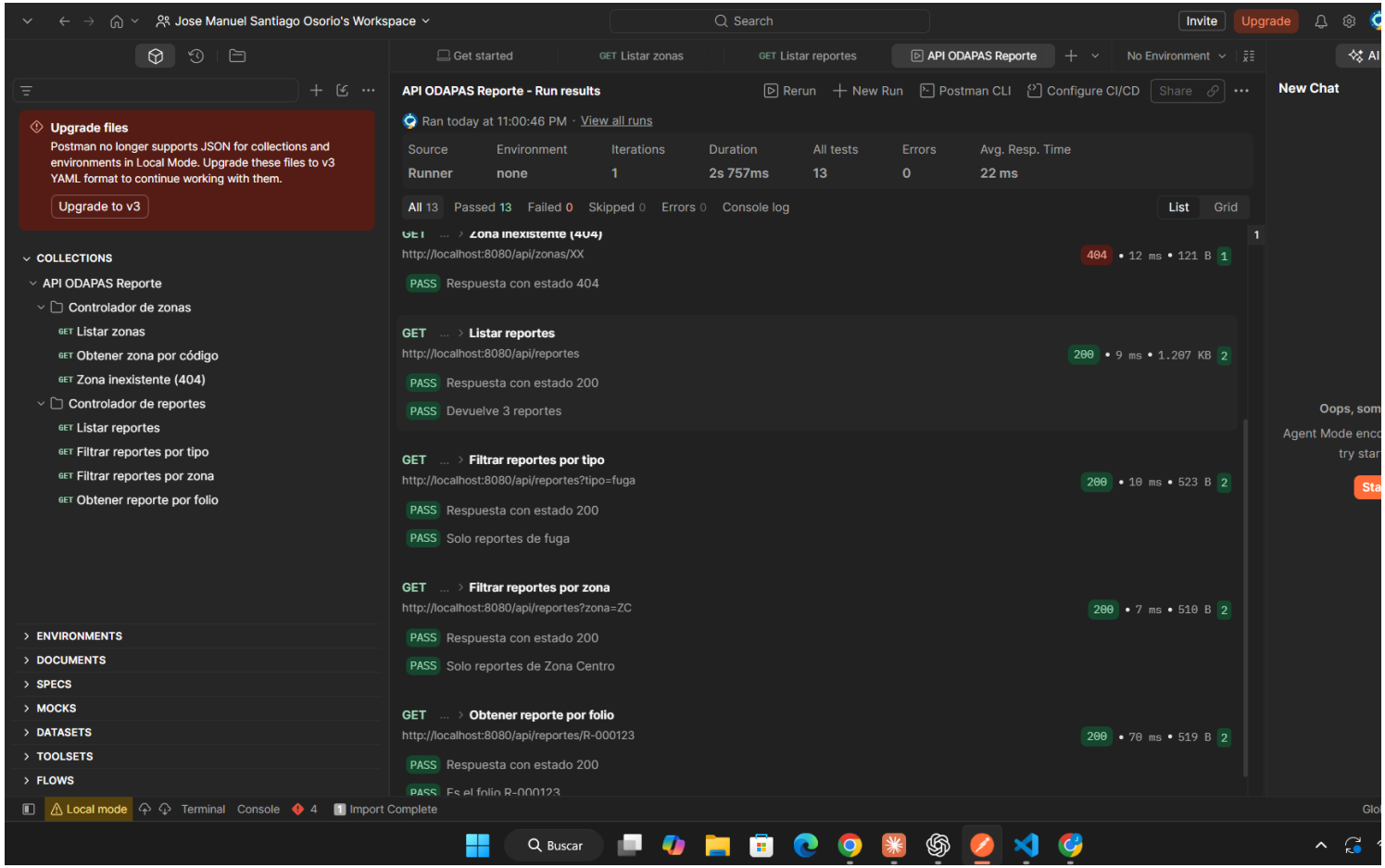
3.2 Listar reportes (ControladorReportes)

Resultado: GET {{urlBase}}/api/reportes → **200 OK**, Test Results **2/2** (estado 200 y 3 reportes).



3.3 Ejecución de toda la colección (Runner)

Resultado: Se ejecutaron las 7 peticiones de la colección: **13 pruebas aprobadas, 0 fallidas, 0 errores**. La petición a /api/zonas/XX respondió 404, como se esperaba.



4. Resumen de resultados

#	Herramienta	Petición	Esperado	Obtenido	Resultado
1	Chrome	GET /api/zonas	3 zonas	3 zonas	Correcto
2	Chrome	GET /api/zonas/ZN	Zona Norte	Zona Norte	Correcto
3	Chrome	GET /api/reportes	3 reportes	3 reportes	Correcto
4	Chrome	GET /api/reportes?tipo=fuga	Solo R-000123	Solo R-000123	Correcto
5	Chrome	GET /api/reportes/R-000123	Reporte R-000123	Reporte R-000123	Correcto
6	Postman	Listar zonas	200 OK, 2 tests	200 OK, 2/2	Correcto
7	Postman	Listar reportes	200 OK, 2 tests	200 OK, 2/2	Correcto
8	Postman Runner	Colección completa (7 peticiones)	13 tests aprobados	13 aprobados, 0 fallidos	Correcto

Conclusión: los 2 controladores (ControladorZonas y ControladorReportes) funcionan correctamente. Todos sus endpoints GET respondieron con la información de prueba esperada, tanto en el navegador como en Postman.